



DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en:	Graduado/a en Ingeniería Informática por la Universidad de Málaga. Plan 2023
Centro:	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Asignatura:	Redes y Servicios
Código:	208
Tipo:	Obligatoria
Materia:	Fundamentos de Sistemas
Módulo:	Formación común
Experimentalidad:	69 % teórica y 31 % práctica
Idioma en el que se imparte:	Inglés, Español
Curso:	2
Semestre:	2º
Nº Créditos:	6
Nº Horas de dedicación del estudiantado:	150
Tamaño del Grupo Grande:	72
Tamaño del Grupo Reducido:	30
Página web de la asignatura:	

EQUIPO DOCENTE

COORDINADOR/A

Nombre y Apellidos	Mail	Teléfono Laboral	Despacho	Horario Tutorías
MARIA MERCEDES AMOR PINILLA	map@uma.es	952132796	3.2.7 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Primer cuatrimestre: Miércoles 11:00 - 13:00, Jueves 09:30 - 11:30 Segundo cuatrimestre: Lunes 11:00 - 13:00
Departamento:	LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN			
Área:	INGENIERÍA TELEMÁTICA			

RESTO EQUIPO DOCENTE

Nombre y Apellidos	Mail	Teléfono Laboral	Despacho	Horario Tutorías
DANIEL JESUS MUNOZ GUERRA	dm@uma.es	952132846	3.3.3 Despacho - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Todo el curso: Lunes 16:00 - 18:00, Jueves 15:30 - 17:30, Miércoles 12:00 - 14:00
FRANCISCO DE ASIS RUS MANSILLA	fdrus@uma.es	952133317	2.013 Despacho - E. INGENIERÍAS	Primer cuatrimestre: Martes 16:30 - 18:15, Miércoles 10:30 - 12:45, Jueves 18:00 - 20:00 Segundo cuatrimestre: Lunes 17:00 - 19:00, Viernes 09:30 - 11:30, Miércoles 17:15 - 19:15
GABRIEL LUQUE POLO	gluque@uma.es	952137154	3.2.39 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Todo el curso: Miércoles 11:00 - 13:00, Martes 16:00 - 18:00 Primer cuatrimestre: Viernes 09:00 - 11:00 Segundo cuatrimestre: Lunes 09:00 - 11:00
INMACULADA AYALA VINAS	ayala@uma.es	952132846	3.3.2 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Segundo cuatrimestre: Martes 08:00 - 10:00, Viernes 09:30 - 11:30, Jueves 11:00 - 13:00
LIDIA FUENTES FERNANDEZ	lfuentes@uma.es	952132810	3.2.8 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Todo el curso: Lunes 09:30 - 11:30 Primer cuatrimestre: Martes 09:30 - 11:30, Martes 11:30 - 13:30 Segundo cuatrimestre: Jueves 10:30 - 13:30, Martes 12:30 - 13:30

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Necesidades transversales: capacidad de trabajo continuado y autosuficiencia en la organización del mismo, autosuficiencia en la adquisición y ampliación del conocimiento adquirido (manejo de bibliografías específicas, artículos técnicos y científicos, recursos electrónicos, etc.), habilidades de comunicación oral y escrita, nivel básico de inglés.

Necesidades específicas: conocimientos de programación en Java y en C/C++, conocimientos básicos en el uso de sistemas operativos windows y linux, conocimientos básicos sobre teoría de grafos y cálculo de caminos mínimos.

CONTEXTO

Esta asignatura proporciona al alumnado conocimientos sobre el funcionamiento de las redes de comunicaciones y servicios, prestando especial atención a los protocolos relacionados con el modelo TCP/IP. Asimismo se presentan los elementos básicos para la programación de aplicaciones distribuidas con sockets.

Esta asignatura se encuentra estrechamente relacionada con las asignaturas optativas "Redes Inalámbricas" y "Redes Definidas por Software" y la asignatura de tercero "Ciberseguridad en Servicios y Aplicaciones". También aporta los conocimientos básicos para comprender de manera adecuada las asignaturas de tercero "Tecnologías del Cliente para Aplicaciones Web" y "Tecnologías del Servidor para Aplicaciones Web" y las de cuarto "Programación Distribuida e IoT" y "Desarrollo Software en Plataformas en la Nube".

COMPETENCIAS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1 Conocimientos o contenidos.

CE-	Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los
CB-	fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. TIPO:
05	Conocimientos o contenidos
CE-	Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes
CC-11	de Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en ellas. TIPO: Conocimientos o contenidos



CE- Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de la programación paralela, concurrente, distribuida y de tiempo real. TIPO: Conocimientos o contenidos

2 Habilidades o destrezas.

CB04 Que el estudiantado pueda transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. TIPO: Habilidades o destrezas

CB05 Que el estudiantado haya desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. TIPO: Habilidades o destrezas

CG08 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. TIPO: Habilidades o destrezas

CG09 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. TIPO: Habilidades o destrezas

3 Competencias.

CB02 Que el estudiantado sepa aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posea las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. TIPO: Competencias

CE- Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente. TIPO: Competencias

CC-01 Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente. TIPO: Competencias

CG06 Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en las competencias básicas, comunes y específicas del título. TIPO: Competencias

CG04 Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en las competencias básicas, comunes y específicas del título. TIPO: Competencias

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

1. Introducción a las Redes de Computadores

- 1.1. Introducción
- 1.2. Estructura de una Red
- 1.3. Modelos en Capas y Estándares

2. Técnicas de acceso y control de enlace

- 2.1. Caracterización y Servicios del Nivel de Enlace
- 2.2. Redes de Acceso Múltiple
- 2.3. Tecnologías de Redes de Área Local
- 2.4. Otras Tecnologías Especializadas

3. Protocolos de interconexión de redes

- 3.1. Interconexión de redes y VLAN
- 3.2. El Protocolo de Internet (IPv4)
- 3.3. La siguiente generación de IP (IPv6)
- 3.4. Encaminamiento en Internet

4. Servicios básicos para el nivel de transporte en Internet

- 4.1. Funcionalidades del Nivel de Transporte
- 4.2. Protocolo UDP
- 4.3. Protocolo TCP
- 4.4. Otros Protocolos de Transporte.
- 4.5. Programación de Aplicaciones en Red.

5. Servicios clásicos en Internet

- 5.1. Introducción
- 5.2. Resolución de Nombres de Dominio
- 5.3. Transferencia de Ficheros
- 5.4. La World Wide Web y HTTP
- 5.5. Terminal virtual (telnet y ssh)
- 5.6. Correo electrónico

6. Servicios avanzados en Internet

- 6.1. Introducción a la Computación en la Nube
- 6.2. Introducción a Multimedia
- 6.3. Otros Elementos Avanzados

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en aula informática

Actividades no presenciales

Actividades de discusión, debate, etc.

Discusiones

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de memorias



Actividades prácticas

Resolución de problemas

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiantado

Prueba diagnóstica inicial

Prueba diagnóstica inicial

Examen parcial

Examen final

RESULTADOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE

En esta asignatura se obtendrán los siguientes resultados de aprendizaje (RA):

- RA1: Conocer y entender los componentes de red y métodos para la transmisión de información usando redes
- RA2: Distinguir y diferenciar tecnologías de acceso y protocolos de comunicaciones incluyendo los relativos a aplicaciones Web, IoT y Cloud.
- RA3: Adquirir habilidades en el desarrollo de servicios y aplicaciones en red.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Sin perjuicio de que exista una normativa general sobre evaluación aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga o instancia superior, con carácter general, el sistema de evaluación incluye como elementos evaluativos los siguientes:

- Pruebas escritas de teoría
- Pruebas escritas de problemas
- Realización de prácticas evaluables
- Participación en clase

La influencia de estos elementos evaluativos en la nota de la asignatura es la siguiente: 7 puntos se corresponden con la evaluación de teoría y problemas, y se dividen en dos pruebas. La primera prueba, con un peso del 40% de la nota final, se supera con una nota igual o superior a 2 sobre 4. La segunda prueba, con un peso del 30% de la nota final, se supera con una nota igual o superior a 1.5 sobre 3. Es imprescindible superar ambas pruebas para superar la asignatura; los 3 puntos restantes corresponden a la realización y entrega de prácticas. Estas prácticas se realizarán en el laboratorio en tres grandes bloques prácticos que se repartirán entre todas las sesiones de grupo reducido (al menos 8 sesiones).

Durante el periodo lectivo se realizará una prueba escrita parcial de teoría y problemas correspondiente a la materia incluida en la primera prueba.

En la fecha de la primera convocatoria ordinaria se realizará una prueba escrita parcial de teoría y problemas correspondiente a la materia de la segunda prueba.

En la segunda convocatoria, se evaluará toda la materia.

Las prácticas se evaluarán durante el periodo docente. Para el alumnado que no las haya realizado, se realizará una prueba escrita correspondiente a los contenidos evaluados en dichas prácticas en las fechas de las diferentes convocatorias oficiales de evaluación.

En las convocatorias extraordinarias, se evaluará toda la materia sin mantener ninguna calificación previa.

Esta proporción (3 puntos para prácticas y 7 puntos para teoría y problemas) se mantendrá en todas las convocatorias.

La participación de clase proporcionará como máximo 1 punto adicional a la evaluación de las anteriores si la asignatura está superada. Esta valoración se basará en la participación activa en las actividades relacionadas con la resolución de problemas, prácticas en las aulas de informática, participación en el campus virtual y en actividades propuestas por el profesorado.

Se considerará que el estudiante no se ha presentado a una convocatoria si no asiste a la prueba de la fecha oficial de la convocatoria correspondiente.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Computer Networking, a top-down approach (edición en español: Redes de computadoras: un enfoque descendente). Addison Wesley, 2017.; J.F. Kurose. Y K.W. Ross Ed. 7ª

Computer Networks (edición en español: Redes de computadoras), Prentice-Hall, 2011; A.S. Tanenbaum y D.J. Wetherall. Ed. 5ª

Data Communications and Networking, (edición en español: Transmisión de Datos y Redes de Comunicaciones), 2013 MacGrawHil.; B. A. Forouzan. Ed. 5ª

Data and Computer Communication (edición en español: Comunicaciones y Redes de Computadores). Ed. Prentice Hall, 2014; W. Stallings. Ed. 10ª

Complementaria

Computer Networks and internets. Prentice Hall, 2009.; D.G. Comer, 5ª

TCP/IP Illustrated, Volume 1, The Protocols. Addison Wesley 2011; Stevens W. Fall, K. 2ª

Unix Network Programming. Networking APIs: Sockets and XTI. Prentice-Hall 1998; Stevens W. R.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTADO

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción	Horas	Grupo grande	Grupos reducidos
Lección magistral	42	☒	☐
Prácticas en aula informática	18	☐	☒
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL		60	



ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción	Horas
Resolución de problemas	20
Elaboración de memorias	15
Discusiones	5
Estudio personal	35
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL	75
TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN	15
TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE	150